Insuficiencia renal crónica

FISIOPATOLOGIA · Clase 20 · pérdida de nefronas, estadios, TFG, anemia, hueso, síndrome urémico

1 · QUÉ ES LA IRC Y QUÉ LA CAUSA

Primer orden F23
diabetes e HTA no controladas: arteriosclerosis y daño de la microcirculación renal

Secundarias F15 · F43
glomerulonefritis (lupus), intersticiales, pielonefritis crónica, poliquístico, cálculos y HBP, AINES, aminoglucósidos, hiperuricemia, IRA no recuperada

también destruyen nefronas y causan la

dañan la microcirculación y causan la

IRC F18
falla global e irreversible del riñón: TFG < 60 ml/min; los síntomas urémicos aparecen al 20-30 % de la TFG normal

se debe a la

se diferencia de la IRA, que es

Frente a la IRA
la IRA es brusca y reversible en 90-100 %; la IRC es lenta e irreversible

se detecta pronto con

Marcadores precoces F14 · F17
albuminuria y proteinuria delatan lesión renal antes de los síntomas

2 · NEFRONAS QUE SE PIERDEN Y ESTADIOS

Pérdida de nefronas F18
se destruyen de forma permanente; la cicatriz no se recupera

obliga a las sobrevivientes a

Nefronas remanentes F1 · F13 · F42
hiperfiltran y se hipertrofian para compensar; la sobrecarga las agota

mientras compensan, hay una

1 · Reserva disminuida F36
asintomática; solo urea y creatinina algo altas

con más pérdida pasa a la

2 · Compensada F24 · F36
75-90 % de masa destruida: anemia, poliuria, hiperazotemia leve

con más del 90 % destruido pasa a la

3 · Descompensada F2 · F25 · F36 · F45
> 90 % destruido y TFG < 10 ml/min: síndrome urémico

se clasifica según la

Clasificación por TFG (ml/min) F44 · F48
normal 100-120; reserva 80-120; leve 50-80; moderada 10-50; grave o terminal < 10

se estima con

Cockcroft-Gault F6 · F16 · F35
(140 − edad) × peso ÷ (72 × Cr); mujer × 0,85; 60 años, 70 kg, Cr 6 = ≈ 13 ml/min

3 · LO QUE EL RIÑÓN YA NO ELIMINA

Pericarditis urémica F31
las toxinas inflaman el pericardio (parece viral); puede llegar al taponamiento

Gastritis urémica F38
la urea se vuelve amoniaco en la mucosa: náuseas, vómitos, dolor epigástrico y sangrado; los AINES empeoran

si crece el derrame, la urea irrita el estómago: da

Retiene Na y agua F28
oliguria < 400 ml, edema e hipervolemia en la fase grave

sobrecarga el volumen y causa

las toxinas inflaman el pericardio: dan

HTA temprana F12 · F28
hipervolemia + menos prostaglandinas vasodilatadoras (más resistencia periférica)

retiene sodio y agua: produce

forma parte del cuadro que lleva al

sobrecarga al ventrículo: da

Sobrecarga cardiaca F28
ventrículo izquierdo, insuficiencia cardiaca; algunos hacen edema agudo de pulmón

no elimina ácidos: produce

no excreta K: produce

Acidosis metabólica F29
no se eliminan H+ ni ácidos orgánicos: pH < 7,35

el pulmón compensa con la

además empeora la

puede terminar en

Hiperpotasemia F2 · F30
en la fase oligúrica: arritmias graves, fibrilación y paro; la acidosis la empeora

Respiración de Kussmaul F29
profunda y entrecortada: el pulmón elimina CO2 para compensar

si es grave, puede terminar en

forma parte del cuadro que lleva al

4 · LO QUE EL RIÑÓN YA NO FABRICA

Poca eritropoyetina F11 · F26
el parénquima destruido no estimula la médula; las toxinas la deprimen y acortan la vida del eritrocito

no fabrica EPO: produce

deja la médula sin estímulo: causa

Anemia F40 · F26
sin pérdida de sangre; Hb 5-8 g/dL, Hto 20-22 %, urea 150-250 mg%; lipotimias y síncopes

no elimina fosfato: produce

no activa la vitamina D: produce

Hiperfosfatemia F27
el riñón no elimina fosfato y este se une al calcio

Falta de vitamina D activa F8
sin 1-α-hidroxilasa se absorbe menos calcio en el intestino

se une al calcio y causa

absorbe menos calcio y causa

Hipocalcemia F4 · F3
no hipercalcemia; puede dar tetania (mano de partero)

estimula las paratiroides: hay

Hiperparatiroidismo secundario F9
el calcio bajo agranda las paratiroides y sube la PTH

saca calcio del hueso y causa

Osteítis fibrosa F10 · F3
PTH alta + fosfato alto + calcio bajo + déficit de vitamina D deterioran el hueso

forma parte del cuadro que lleva al

5 · CUADRO CLÍNICO Y ORINA

también da

altera las plaquetas y da

forma parte del cuadro que lleva al

Prurito F33
la urea impregna la piel

Sangrado F47
la función plaquetaria alterada da sangrado cutáneo y digesti

daña los nervios y produce

por la urea aparecen el

Facies renal F46
palidez, edema facial, piel seca, cabello quebradizo y aliento amoniacal

Neuropatía y encefalopatía F39 · F5
neuropatía simétrica, más en piernas, sensitiva y motora (desmielinización); la encefalopatía llega al coma

aparece primero la

Nicturia F32
primer indicio: orinar de noche

se frena con el

sigue la

Poliuria con hiposturia F37 · F32
la urea es diurético osmótico y el riñón no concentra: orina abundante y clara

en la fase grave pasa a la

Oliguria y anuria F32
< 400 ml/24 h y luego cese total de la orina

forma parte del cuadro que lleva al

forma parte del cuadro que lleva al

forma parte del cuadro que lleva al

6 · TRATAMIENTO Y DESENLACE

altera el manejo de los

forma parte del cuadro que lleva al

Arritmia, edema agudo de pulmón o taponamiento: urgencia vital que lleva a diálisis

Cuadro urémico completo: con TFG < 10 solo la diálisis o el trasplante sostienen la vida

Tratamiento conservador F19 · F21
restringir proteínas (menos urea), evitar AINES y aminoglucósidos: frena, no cura

Farmacocinética F20
la IRC y su tratamiento alteran la absorción, distribución y eliminación de fármacos

se indica diálisis en

Cuándo dializar F22
uremia avanzada y desequilibrios electrolíticos graves

o se opta por el

se sustituye la función con

Reemplazo renal F21 · F34 · F41
hemodiálisis 3-4 veces por semana o diálisis peritoneal: prolonga la vida, no cura

Trasplante F7
Alport, amiloidosis y cistinosis no lo contraindican

concepto · causa · mecanismo · síndrome · diagnóstico · signo · complicación · síntoma · desenlace · ejemplo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 26 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)